

# 奇解与包络

## 1. 奇解的定义

设一阶微分方程

$$F(x, y, y') = 0, \quad (x, y, y') \in D, \quad (0.1)$$

有一特解:

$$\Gamma: \quad y = \phi(x), \quad x \in J.$$

如果对每一点  $P \in \Gamma$ , 在  $P$  点的任何邻域内方程(0.1)有一个不同于  $\Gamma$  的解在  $P$  点与  $\Gamma$  相切, 则称  $\Gamma$  是方程(0.1)的奇解.

例1. 解微分方程

$$(y')^2 + y^2 = 1, \quad (0.2)$$

令  $y = \sin \theta$ ,  $y' = \cos \theta$ ,  $\theta \in (-\infty, \infty)$ . 可得

$$dy = \cos \theta d\theta = y' dx = \cos \theta dx,$$

由此可得

$$d\theta = dx, \quad \theta = x + c,$$

$c$  是常数及方程(0.2)的通解

$$y = \sin(x + c), \quad y' = \cos(x + c).$$

但是方程(0.2)除此通解之外, 还有两个特解  $y_1 = 1$ ,  $y_2 = -1$ . 这两个特解就是方程(0.2)的奇解.

由此定义可知奇解必是特解, 但不是通解之一, 不能由通解直接得到.

## 2. 包络的定义

设在平面上由一条连续可微的曲线  $\Gamma$ . 如果对于任一点  $P \in \Gamma$ , 在光滑曲线族

$$V(x, y, C) = 0$$

中都有一条曲线 $K(C)$ 通过 $P$ 点并在该点与 $\Gamma$ 相切, 而且 $K(C)$ 在 $P$ 点的某一邻域内不同于 $\Gamma$ . 则称曲线 $\Gamma$ 为曲线族

$$V(x, y, C) = 0$$

的一支包络. (单参数 $C$ 的曲线族 $V(x, y, C) = 0$ 被称为光滑的, 若函数 $V(x, y, C)$ 对 $(x, y, C) \in D$ 是连续可微的.

例2. 直线 $y = 1$ 是抛物线族

$$y = (x - c)^2 + 1, \quad -\infty < x, c < +\infty.$$

的包络.

例3. 抛物线 $y = x^2$ 是直线族 $y = cx - \frac{1}{4}c^2$ 的包络,  $-\infty < c < \infty$ .

**奇解存在必要条件** 下面的命题给出了奇解存在的必要条件.

**命题1.** 考虑微分方程(0.1). 设函数 $F(x, y, p)$ 对 $(x, y, p) \in D$ 是连续的, 而且对 $y, p$ 有连续的偏导数 $F'_y, F'_p$ . 若函数 $y = \phi(x), x \in J$ 是方程(0.1)的一个奇解, 并且

$$(x, \phi(x), \phi'(x)) \in D, \quad x \in D,$$

则奇解 $y = \phi(x)$ 满足一个称之为 $p$ -判别式的联立方程

$$F(x, y, p) = 0, \quad F'_p(x, y, p) = 0, \quad p = \frac{dy}{dx}. \quad (0.3)$$

或者 (从中消去 $p$ )与其等价的方程

$$\Delta(x, y) = 0. \quad (0.4)$$

方程(0.4)在 $(x, y)$ 平面上决定的曲线称为 $p$ -判别曲线.

**奇解存在的充分条件** 下面的命题给出了奇解存在的充分条件.

**命题2.** 考虑微分方程(0.1). 设函数 $F(x, y, p)$ 对 $(x, y, p) \in D$ 是二阶连续可微的, 而且由微分方程(0.1)的 $p$ -判别式

$$F(x, y, p) = 0, \quad F'_p(x, y, p) = 0, \quad p = \frac{dy}{dx}$$

(消去 $p$ )得到的函数 $y = \phi(x), x \in J$ 是方程(0.1)的解. 而且设条件

$$F'_y(x, \phi(x), \phi'(x)) \neq 0, \quad F''_{pp}(x, \phi(x), \phi'(x)) \neq 0$$

对  $x \in J$  成立. 则  $y = \phi(x)$  是方程(0.1)的奇解.

以上命题给出了在不解出方程的通解的情况下得到奇解的方法. 下面的命题则给了解出方程的通解的假设下得到方程奇解的方法.

**命题3.** 考虑微分方程(0.1). 设微分方程(0.1)有通积分为

$$U(x, y, C) = 0.$$

若以上积分曲线族有包络为

$$\Gamma: \quad y = \phi(x), \quad x \in J.$$

则包络  $y = \phi(x)$  是微分方程(0.1)的奇解.

**命题4.** 设  $\Gamma$  是曲线族  $V(x, y, C) = 0$  的一支包络. 则它满足如下的  $C$ -判别式

$$V(x, y, C) = 0, \quad V'_C(x, y, C) = 0, \quad x \in J$$

或(消去  $C$ , 得到与其等价的关系式)

$$\Omega(x, y) = 0.$$

**命题5.** 设由曲线族

$$V(x, y, C) = 0$$

的  $C$ -判别式

$$V(x, y, C) = 0, \quad V'_C(x, y, C) = 0, \quad x \in J$$

确定一支连续可微的曲线

$$\Gamma: \quad x = \psi(C), \quad y = \phi(C), \quad C \in J,$$

而且它满足非蜕化性条件

$$(\psi'(C), \phi'(C)) \neq (0, 0) \quad \text{和} \quad (V'_x, V'_y) \neq (0, 0),$$

其中

$$V'_x = V'_x(\psi(C), \phi(C), C), \quad V'_y = V'_y(\psi(C), \phi(C), C).$$

则  $\Gamma$  是曲线族  $V(x, y, C) = 0$  的一支包络.

例4. 求微分方程

$$(y-1)^2 \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 = \frac{4}{9}y$$

的奇解.

解. 原方程可以写成

$$(y-1)y' = \pm \frac{2}{3}\sqrt{y}, \quad y \geq 0.$$

分离变量, 可得

$$\sqrt{y}dy - \frac{1}{\sqrt{y}}dy = \pm \frac{2}{3}dx, \quad y > 0.$$

积分可得

$$y^{\frac{1}{2}}(y-3) = \pm(x-c), \quad c \in (-\infty, \infty) \text{ 是任意常数.}$$

两边平方可得

$$y(y-3)^2 - (x-c)^2 = 0. \quad (0.5)$$

由相应的C-判别式

$$y(y-3)^2 - (x-c)^2 = 0, \quad -2(x-c) = 0$$

可以确定两支连续可微的曲线 $y=0$ 和 $y=3$ . 其分别对应如下的参数表示式:

$$\Gamma_1: \quad x=c, \quad y=0, \quad \Gamma_2: \quad x=c, \quad y=3.$$

易验证 $\Gamma_1$ 满足相应的非蜕化条件, 因而 $\Gamma_1$ 是积分曲线族的一支包络, 从而是微分方程的奇解.

不难验证 $\Gamma_2$ 不满足相应的非蜕化条件, 且积分曲线 $(x-c) = \pm(y-3)\sqrt{y}$ 与直线 $y=3$ 相交于点 $(c, 3)$ , 但在此点处不是相切的关系, 因而不是奇解.

例5. 求一微分方程, 使它有奇解 $y = \sin x$ .

解. 为了简单起见, 可以在Clairaut方程中试找.

设 $y = \sin x$ 是Clairaut方程 $y = xy' + f(y')$ 的特解. 将 $y = \sin x$ 代入, 可得 $\sin x = x \cos x + f(\cos x)$ . 令 $t = \cos x$ , 则 $x = \arccos t$ ,  $\sin x = \sqrt{1-t^2}$ . 由此可得 $f(t) = \sin x - x \cos x = \sqrt{1-t^2} - t \arccos t$ , 故方程为

$$y = xy' + \sqrt{1-(y')^2} - y' \arccos y'$$

此方程的通解为 $y = cx + \sqrt{1-c^2} - c \arccos c$ . 易见 $y = \sin x$ 是此方程的特解, 但不是通解之一. 故是奇解.

**附录 二元隐函数存在定理** 设二元函数 $F(x, y)$ 满足下列条件:

1. 在区域 $D = \{(x, y) \in R^2 \mid |x - x_0| < a, |y - y_0| < b\}$ 内有关于 $x, y$ 的连续偏导数;

2.  $F(x_0, y_0) = 0$ ;

3.  $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$ . 则有:

(i) 在点 $(x_0, y_0)$ 的某个邻域内, 由方程 $F(x, y) = 0$ 可以确定唯一的函数 $y = f(x)$ , 即存在 $\delta > 0$ , 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时有

$$F(x, f(x)) = 0, \quad \text{且有 } y_0 = f(x_0);$$

(ii)  $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内连续;

(iii)  $f(x)$ 在 $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 内有连续的偏导数

$$f'(x) = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)}.$$

这时称 $y = f(x)$ 为由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的隐函数.